LAPORAN ANALISIS PRAKTIKUM 03

Data Cleaning, Tren Penjualan, dan Regresi Linier dengan Microsoft Power BI

Nama: Wira Afriyani Putri NIM: 2924027
Mata kuliah: Kecerdasan Bisnis Sumber: Dataset_Praktikum_BI_Raw.xlsx

1. Audit data awal

Praktikum menggunakan data transaksi simulasi SumbarMart 360. Profiling awal dilaksanakan sebelum pembersihan, sedangkan seluruh transformasi dilakukan pada query Fact_Sales yang mereferensikan stg_Fact_Sales_Raw. Data Excel mentah tidak diubah secara manual.

Indikator audit	Hasil pemeriksaan
Baris pada data mentah	15.734 transaksi
ID transaksi berbeda	15.712; terdapat 22 baris tambahan ber-ID sama
Channel tidak standar	314 nilai: “ toko ” (222), “ONLINE” (65), “Whatsapp” (27)
Unit_Price dan Discount_Pct bertipe teks	393 dan 473 pada data mentah; 392 dan 471 sesudah deduplikasi
Satisfaction_Score kosong	282 null; tidak diganti nol

2. Keputusan pembersihan data

Deduplication. Menghapus duplikat berdasarkan Transaction_ID saja; hasilnya 15.712 baris dengan 15.712 ID berbeda.

Standardisasi kanal. Menerapkan Trim, Clean, dan pemetaan eksplisit sehingga Channel hanya berisi Toko, Online, atau WhatsApp.

Tanggal. Menggabungkan format dd/MM/yyyy dan yyyy-MM-dd pada Transaction_Date_Clean bertipe Date tanpa error.

Harga dan diskon. Mengonversi “Rp 34.886” menjadi 34886 serta “7%” menjadi 0,07; kedua kolom akhir bertipe Decimal Number.

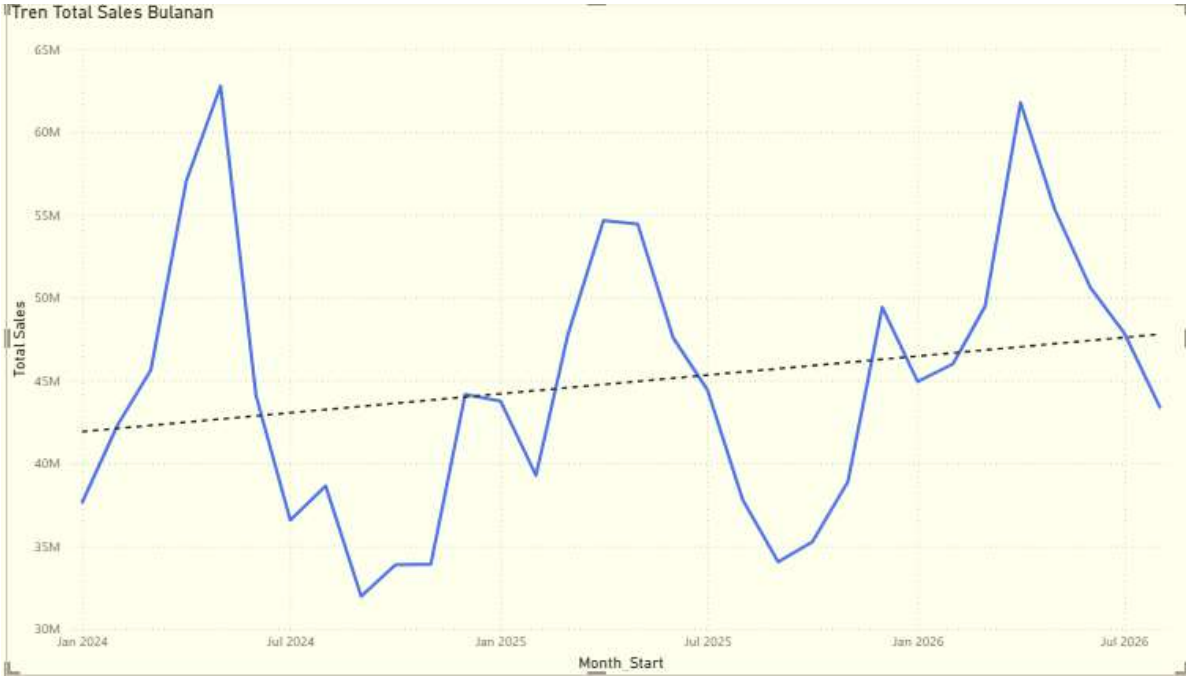
Missing value. Mempertahankan 282 null pada Satisfaction_Score karena tidak ada respons berbeda makna dari skor nol.

Waktu dan omzet. Membuat Month_Start, Month_Year, Month_Index (1–32), serta menggunakan Revenue numerik untuk measure Total Sales.

Quality gate: jumlah baris bersih 15.712; Channel = 3 kategori; tanggal/harga/diskon valid; 282 null tetap tercatat; rentang analisis Januari 2024–Agustus 2026 (32 bulan).

3. Tren penjualan bulanan

Total Sales dihitung dengan DAX SUM('Fact_Sales'[Revenue]) dan disajikan per Month_Start. Grafik Power BI di bawah menampilkan 32 bulan serta garis tren linier putus-putus.



Gambar 1. Grafik Tren Total Sales Bulanan dari file Power BI Praktikum 03.

Pengamatan	Nilai penjualan
Januari 2024 (awal)	Rp37.657.162,57
Agustus 2026 (akhir)	Rp43.384.597,55
Puncak bulanan: Mei 2024	Rp62.769.215,90
Terendah: September 2024	Rp31.971.171,37

Pergerakan penjualan tidak monoton: terdapat kenaikan dan penurunan tajam antarbulan. Garis tren mengarah naik, tetapi perubahan aktual jauh lebih berfluktuasi daripada pola garis lurus.

4. Regresi linier (DAX LINESTX)

Regresi sederhana memakai Month_Index sebagai X dan agregasi Total Sales bulanan sebagai Y. Koefisien dihitung menggunakan LINESTX pada 32 observasi bulanan.

Parameter	Hasil
Slope1	Rp190.527,50 per bulan
Intercept	Rp41.709.752,88
CoefficientOfDetermination (R^2)	0,048146 (4,8146%)

$$\hat{Y} = 41.709.752,88 + 190.527,50 \times \text{Month_Index}$$

Catatan presisi: tangkapan layar hasil LINESTX menampilkan R^2 sebagai 0,05 karena pembulatan antarmuka; nilai 0,048146 diperoleh dari penghitungan ulang pada dataset yang sama dan konsisten dengan slope serta intercept yang tampil di Power BI.

5. Interpretasi hasil

Slope positif menyatakan bahwa garis regresi mengestimasi peningkatan Total Sales sekitar Rp190.527,50 untuk setiap kenaikan satu indeks bulan. Nilai ini adalah kemiringan garis tren, bukan janji bahwa transaksi akan meningkat pada setiap bulan.

R^2 sebesar 0,048146 berarti model waktu linier sederhana menjelaskan sekitar 4,81% variasi Total Sales bulanan. Sekitar 95,19% sisanya belum dijelaskan oleh prediktor Month_Index dalam model ini. Karena itu, kecenderungan naik bersifat lemah dan tidak dapat ditafsirkan sebagai hubungan sebab-akibat.

6. Keterbatasan analisis

- Model hanya menggunakan satu prediktor, yaitu Month_Index, tanpa variabel operasional maupun pemasaran.
- Pola musiman, promosi, kategori produk, perbedaan cabang, serta lonjakan penjualan belum dimodelkan secara eksplisit.
- Periode 2026 baru mencakup Januari–Agustus; perbandingan total tahunan dengan tahun penuh tidak sebanding.
- Dataset merupakan simulasi untuk pembelajaran sehingga hasilnya bukan representasi kinerja perusahaan nyata.
- Garis tren bersifat deskriptif dan tidak membuktikan bahwa berjalannya waktu menyebabkan penjualan meningkat.

7. Bukti perhitungan dan kesimpulan

Tangkapan layar berikut memperlihatkan hasil query LINESTX yang berhasil dijalankan pada DAX Query View. Parameter utama telah dituliskan kembali secara lebih mudah dibaca pada tabel halaman 2.

Results | Result 1 of 1 | Copy

	[Slope1]	[Intercept]	[StandardErrorSlope1]	[StandardErrorInterc...	[CoefficientOfDeter...	[StandardError]	[FStatist
1	190527.5	41709752.88	154669.21	2924434.4	0.05	8078412.85	

Gambar 2. Hasil LINESTX pada Power BI (R^2 ditampilkan dua desimal).

Kesimpulan: data penjualan telah dibersihkan secara terdokumentasi, dengan 15.712 transaksi valid untuk analisis dan 282 respons kepuasan yang tetap null. Tren penjualan Januari 2024–Agustus 2026 cenderung meningkat secara linier, tetapi model waktu memiliki daya jelas yang rendah ($R^2 \approx 0{,}048$). Analisis lanjutan membutuhkan variabel tambahan sebelum dipakai sebagai dasar keputusan bisnis.

Sumber: Panduan Praktikum 03 Kecerdasan Bisnis; Dataset_Praktikum_BI_Raw.xlsx; hasil audit Power Query dan DAX Query View mahasiswa.